

Inhaltsverzeichnis

NCIExts	1
70099 Alle NCIExt von HH7 PP	1
70100 Alle NCIExt von HH7 PP [OEM] zur freien Verwendung seitens Holz-Her	2
80099 Alle NCIExt von HH7 PP	3
80100 Alle NCIExt von HH7 PP [OEM] zur freien Verwendung Holz-Her	3
90099 Alle NCIExt von HH7 Post	3
90100 Alle NCIExt von HH7 PP [OEM] zur freien Verwendung seitens Holz-Her	3
-210001 Maßbezug	3
-107005 Optionen C-Achsfräsen	4
-100244 Haubenposition	4
-100200 NCZeile direkt	5
-100000 Andere Lösung auswählen beim 5-Achs Kopf	6
70000 Schreibt alle uebergebene Strings zu einem definierten Zeitpunkt ins NC-Programm	9
-108040 Formatfräsung bei Bohrmaschinen	11
80000 Schreibt alle uebergebene Strings zu einem definierten Zeitpunkt ins NC-Programm	11
-100064 Parameter können über die Schnittstelle ausgelesen werden	12
-100058 Rückzug beim Bohrkopf	12
-100055 Parken	13
-108200 Maschine STOP	13
-7710 Dieser NCIExt wird für die Scriptausgabe [PP] unterdrückt	14
-100230 An Bearbeitung davor kleben (MNCDC)	14
-108040 Formatfräsung bei Bohrmaschinen (MNCDC)	14
-100064 Parameter können über die Schnittstelle ausgelesen werden (MNCDC)	15
-300001 Start Aufteilen unterbinden bei Bohrmaschinen (MNCDC)	15
-300000 Stopp Aufteilen unterbinden bei Bohrmaschinen (MNCDC)	16
-100261 Untergruppentrenner (MNCDC)	16
-300002 Optionen für MNCDC (MNCDC)	17

HH7

NCIExts

Letzte Änderung 18.06.2019

[70099] - Alle NCIExt von HH7 PP - Vorwirksam

NCIExt #70099

Alle NCIExt 's des Posts [vorwirksam]

Para 1	Funktion	Weitere Parameter	
100	Dynamic - Parameter der Bearbeitung	NextTC	Gültig bei allen folgenden Bearbeitungen bis zum nächsten Werkzeugaufruf
		allSteps	Gültig für die kommenden Bearbeitungen auch über mehrere Zustellungen hinweg.
		Para2	Parameter 1 im Zyklus CP_DYNAMIC

VARIABLEN	WERT	KOMMENTAR
Typ	70099	Informationstyp
Group	'HH'	Gruppe
Kind	0	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	Hold	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldClone...	HoldCloneMoveZ	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
P1	100	
P2	SetDynamic	

<=50

Nur gültig für EVO

Definierter Maßbezug für Bearbeitungen

Gleiche Abhandlung/Logik analog zu NCIExt #70000

Aktiviert den Maßbezug für folgende Bearbeitung[en] und deaktiviert Diese anschließend.

Desweiteren wird auf vorhandensein dieses NCIExt in der Szene geprüft, was dann den Messvorgang in der entsprechenden Szene aufruft.

NCIExt

Variablen:

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	70099	Informationstyp
Group	'HHV7'	Gruppe
Kind	1	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processb...
Hold	Hold	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldCloneMoveZ	HoldCloneMoveZ	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Star...
Para1	POTb	
Para2	SL	
Para3	resD	
Para4	resD	
Para5	resS	
Para6	'#ACS ON[1] ; Additional CS-Vei	
Para7	'_'	

+

OK Abbrechen Default

NCIExt

Variablen:

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	70099	Informationstyp
Group	'HHV7'	Gruppe
Kind	1	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processb...
Hold	Hold	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldCloneMoveZ	HoldCloneMoveZ	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Star...
Para1	POTa	
Para2	SL	
Para3	resD	
Para4	resD	
Para5	resS	
Para6	'#ACS OFF ; Additional CS-Vers	
Para7	'_'	

+

OK Abbrechen Default

[80099] - Alle NCiExt von HH7 PP - Nachwirksam

[80100] - Alle NCiExt von HH7 PP [OEM] zur freien Verwendung Holz-Her - Nachwirksam

[90099] - Alle NCiExt von HH7 Post - Global

[90100] - Alle NCiExt von HH7 PP [OEM] zur freien Verwendung seitens Holz-Her - Global

[-210001] - Maßbezug - Vorwirksam

NCData/Hops/Script

Mit diesem NCInfo wird eine Bearbeitung und ein Bohrhub versehen, falls ein Maßbezug programmiert wurde.

Parameter	Beschreibung
Para1	= 0 Maßbezug ausschalten <> 0 Maßbezug einschalten
Para2	Bezugsindex in X
Para3	Bezugsindex in Y
Para4	Bezugsindex in Z
Para5	Faktor in X
Para6	Faktor in Y
Para7	Faktor in Z

[-107005] - Optionen C-Achsfräsen - Vorwirksam

NCData

Mit diesem NCInfo kann man das C-Achsfräsen beeinflussen.

Parameter	Beschreibung
Para1 (NCIMode)	= 0 Umschalten zwischen automatik und manuell
	= 1 Neuen Winkel setzten

NCIMode= 0

Parameter	Beschreibung
Para2	= 0 automatik
	= 1 manuell

NCIMode< > 0

Parameter	Beschreibung
Para3	Winkel
Para4	Winkel Mode
	= 0 um Winkel auf der Stelle drehen = 1 um Winkel entlang des nächsten Elements drehen

[-100244] - Haubenposition - Vorwirksam

PPEngine

Es wird im Script " SuctionHood" aufgerufen

Parameter	Beschreibung
Position1	-1:automatic, %: Stellung oder Achsposition
Typ1	0:positionsgesteuert,1:stufenlos
Mode1	zusätzliche Info z.B. auf Bezugspunkt
Position2	-1:automatic, %: Stellung oder Achsposition
Typ2	0:positionsgesteuert,1:stufenlos
Mode2	zusätzliche Info z.B. auf Bezugspunkt

PPDLLWriter



Mit diesem NCInfo kann eine Zeile direkt ins NC-Programm geschrieben werden.

Die Zeile wird immer vor der nächsten Bearbeitung geschrieben.

Parameter	Beschreibung
Mode	0 mit Zeilennummer; <> 0 ohne Zeilennummer
str	Zeile die ins NC-Programm geschrieben werden soll

Ist die Werkzeugoptimierungg (ToolOpti) aktiv ist der Aufrufzeitpunkt undefiniert.

NCDData

Mit diesem NCInfo kann das Ergebnis der unten beschriebenen Dreh- und Kippwinkelberechnung beeinflusst werden .

Alternative Lösung für Bearbeitungskopf

☒ Bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden

☒ Bei Fräsbahnen mit mehrfach Z-Zustellung einfügen

Lösung für vertikale Bearbeitung

☐ Lösung 1

☐ Lösung 2

☐ Lösung 3

☐ Lösung 4

☒ Winkel definieren

Winkel für vertikale Bearbeitung

88

☐ Alternative Lösung für gekippte Bearbeitung

OK

Abbrechen

Default

Parameter	Beschreibung
SenkrechtIndex	Vier Lösungen werden, falls es möglich ist zur Verfügung gestellt. Diese Lösungen sind z. B. 0 90 180 270. Aus eine dieser Lösungen kann über den Index von 0-3 zugegriffen werden. Ist der Index größer 3 kann ein beliebiger Winkel (SenkrechtWinkel) definiert werden.
SenkrechtWinkel	C-Achs Winkel im Maschinenkoordinatensystem des MT-Managers.
GekipptOther	Ist dieser Wert 1 wird, falls es eine zum aktuellen Kippwinkel alternative Lösung gibt, diese alternative Lösung gewählt.

Dreh- und Kippwinkelberechnung

Bearbeitung auf Ebene

Wird die Berechnung nicht aus dem Hops gestartet werden alle möglichen Lösungen geprüft, ob Sie im Verfahrbereich liegen.

Als erstes wird anhand der Einstellung im Bearbeitungskopf

Bearbeitungskopf [X]

KopfID
1

Beschreibung
Spindle 5X (P01 V01)

Parameter | Achsen | Daten | Darstellung | Speziell | **PP | Simu**

☐ B-Achse dreht C-Achse

Offset des Drehpunktes zum Ausgang

X	Y	Z (TCP=2.20783)
-75.1001	0	65.2243

B-Achse

Kippwinkel	Drehwinkel
130	0

☐ C-Achse invertieren

-Zusatzinformationen

1 Vorlegehub = 0

-10000 Vorzugsstellung Kippachse = 0

-10001 Vorzugsstellung Drehachse = 0

alle negativen bzw. positiven Kippwinkel ausgewählt.

Bei einer Bearbeitung von Oben kann ist der Rotationswinkel beliebig sein.
In diesem Fall wird die Einstellung im Bearbeitungskopf

Bearbeitungskopf [X]

KopfID
1

Beschreibung
Spindle 5X (P01 V01)

Parameter | Achsen | Daten | Darstellung | Speziell | **PP | Simu**

☐ B-Achse dreht C-Achse

Offset des Drehpunktes zum Ausgang

X	Y	Z (TCP=2.20783)
-75.1001	0	65.2243

B-Achse

Kippwinkel	Drehwinkel
130	0

☐ C-Achse invertieren

-Zusatzinformationen

1 Vorlegehub = 0

-10000 Vorzugsstellung Kippachse = 0

-10001 Vorzugsstellung Drehachse = 0

-20000 min. Schwenkpos = 100

ausgewertet. Diese Achsstellung wird nicht gewählt, wenn sie nicht im Verfahrbereich liegt.

Wurde bei einer Bearbeitung von Oben keine Lösung gewählt oder es ist keine Bearbeitung von oben, dann wird eine Lösung gewählt, die einen möglichst kleine Schwenkbewegung verursacht.

C-Achs- und Vektorfräsen

Um ein schwenken der C-Achse zu vermeiden wird die Schwenkposition auf den ersten Punkt so berechnet, dass der erste Dreh- und Kippwinkel herangezogen wird, bei dem der Kippwinkel ungleich 0 ist.

Anhand der Verfahrbereichsgrenzen der Drehachse wird der optimale Dreh- und Kippwinkel berechnet.

[70000] - Schreibt alle uebergebene Strings zu einem definierten Zeitpunkt ins NC-Programm - Vorwirksam

NCIExt 70000 (vorwirksam, Gruppe = je nach Postprozessor)

<PP70000.pdf>

Dieser NCIExt schreibt Strings (Parameter Para6, Para7,...) in den NC-Code!

Über den Para1 kann dabei ein gezielter Zeitpunkt des Aufrufs gewählt werden.
Para2 legt fest, ob der String mit oder ohne Zeilennummerierung ausgegeben wird.

Wird ein (NCIExt) zwischen Bohrungen (Bohrkopf/Bohrkopfoptimierung) werden diese generell am Anfang bzw. Ende abgesetzt!

NCIExt

Variablen:

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	70000	Informationstyp
Group	PP_Name	Gruppe
Kind	1	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	0	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldClone...	0	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
Para1	PointOfTime	
Para2	sL	
Para3	resD	
Para4	resD	
Para5	resS	
Para6	'M66'	
Para7	'H20'	
Para8	''	
Para9	''	

OK

Abbrechen

Default

Para 1	Aufrufzeitpunkt - point of time	
0	Direkt zum Aufrufzeitpunkt des NCIExt im Script	Nicht eindeutig definierter Zeitpunkt
10	Immer vor der Anfahrt auf den 1. Startpunkt	M66 H29 N990 D0 G0 X-541.13 Y-200.48 Z-29 C0 A0 G90 N1000 D0 G0 X-134.13 Y-169.48 C0 A0 N1020 T26 D1 N1030 ; --- KIND:-1
20	Unmittelbar vor dem Beginn der Bearbeitung	M66 H20 N1200 T26 D1 N1210 G0 G40 X-134.13 Y-169.48 Z10 N1220 G1 G41 Y-170.48 F8888 N1230 G1 X-134.13 Y-170.48 Z-5 F1000 N1240 G3 X-120.13 Y-184.48 R=14 F8888
30	Innerhalb der Fräsbahn, unmittelbar nach der gewählten Anfahrbewegung	N620 G1 G300 G40 X-239.24 Y-560.1 Z30 N630 G1 Z0 F=5 N640 G5 X-199.24 Y-600.1 R-40 M66

		H20 N650 G1 X200.76 N660 G5 X215.76 Y-585.1 R-15 N670 G1 Z30
40	Innerhalb der Fräsbahn, unmittelbar vor der gewählten Abfahrbewegung	N620 G1 G300 G40 X-239.24 Y-560.1 Z30 N630 G1 Z0 F=5 N640 G5 X-199.24 Y-600.1 R-40 N650 G1 X200.76 M66 H20 N660 G5 X215.76 Y-585.1 R-15 N670 G1 Z30 N680 G82 N690 G80
50	Innerhalb der Fräsbahn direkt nach dem Rückzug auf Sicherheit über das Werkstück	N660 G5 X215.76 Y-585.1 R-15 N670 G1 Z30 M66 H20 N710 G55 G1 G300 X215.76 Y585.1 Z-643.99 C0 B0 N720 G56

Para 2	Unterdrückung Ausgabe der Zeilennummerierung	
0	Ausgabe mit Zeilennummer	N100 M66 N110 H20
1	Ausgabe ohne Zeilennummer	M66 H20

Para3 - Para5	Reservierte Parameter	
---------------	-----------------------	--

Para6 -	Freie Strings zur Übergabe in das NC-File	
---------	---	--

Beispielprogram/Schema

```

N210 ; --- ----- process start ProclD:1 BoxId:4 HeadId:1 Anzahl Prozesse: [1] ---
NCIExt70000 PointofTime=0 ; --- NCIExt 70000 PoT=0 sL=1 ---
N250 G0 Z=400
N270 T6 M6
NCIExt70000 PointofTime=10 ; --- NCIExt 70000 PoT=10 sL=1 ---
N340 D0 G0 X-560.13 Y-430.48 Z192.7657 C0 A0 G90
N360 D1
N400 G92 X0 Y0 Z0 (ViewChange)
NCIExt70000 PointofTime=20 ; --- NCIExt 70000 PoT=20 sL=1 ---
N480 T26 D1
N490 G0 G40 X-560.13 Y-430.48 Z10
N500 G1 X-560.13 Y-430.48 Z0 F25000
NCIExt70000 PointofTime=30 ; --- NCIExt 70000 PoT=30 sL=1 ---
N510 G3 X-520.13 Y-470.48 R=40 F9000
N520 G1 X-220.13
NCIExt70000 PointofTime=40 ; --- NCIExt 70000 PoT=40 sL=1 ---
N530 G3 X-200.13 Y-450.48 R=20
N540 G1 X-200.13 Y-450.48 Z10 F25000
NCIExt70000 PointofTime=50 ; --- NCIExt 70000 PoT=50 sL=1 ---
N600 D0 G0 X-200.13 Y-450.48 Z192.7657 C0 A0 G90
N620 D1
NCIExt80000 ; --- NCIExt 80000 sL=1 ---
N650 ; --- ----- process end -----
N660 M5

```

[-108040] - Formatfräsung bei Bohrmaschinen - Nachwirksam

[80000] - Schreibt alle uebergebene Strings zu einem definierten Zeitpunkt ins NC-Programm - Nachwirksam

NCIExt 80000 (nachwirksam, Gruppe =je nach Postprozessor)

[<PP80000.pdf>](#)

Dieser NCIExt schreibt Strings (Para6, Para7,...) in den NC-Code!

Wird ein (NCIExt) zwischen Bohrungen (Bohrkopf/Bohrkopfoptimierung) werden diese generell am Anfang bzw. Ende abgesetzt!

NCIExt

~Variablen:

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	80000	Informationstyp
Group	PP_Name	Gruppe
Kind	2	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	0	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldClone...	0	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
Para1	resD	
Para2	resD	
Para3	resD	
Para4	resD	
Para5	resS	
Para6	'Nachwirksamer freier Code'	
Para7	"	
Para8	"	
Para9	"	

+

OK

Abbrechen

Default

Der Aufruf erfolgt unmittelbar nach dem Ende der Bearbeitung	N1670 G90 G92 X=0 Y=0 Z=65.224 N1680 D0 G0 X-120.13 Y-150.48 Z192.7657 C0 A0 G90 N1690 G90 G92 X=0 Y=0 Z=0 N1700 T26 D1 N1710 L CP_CONTOUR_END.NC N1720 ; --- ENDMILLING N1730 Nachwirksamer freier Code ;NCIExt 80000 PoT=0 sL=0

[-100064] - Parameter können über die Schnittstelle ausgelesen werden - Global

Parameter	Beschreibung
r1..r6	
Str	
r7..r9	

JobListProj

Diese Werte des NCinfos können über die Schnittstelle im Workcenter gelesen werden.
Dies kann in der Schnittstellenbeschreibung nachgelesen werden. Die Verwendung kann unterschiedlich sein.

MNCDC

z. B.
Formatierfräsung auf der Unterseite

[-100058] - Rückzug beim Bohrkopf - Global

Simus|PP

Parameter	Beschreibung
Para1	= 1 → Es erfolgt zwischen hor. Bohrungen immer ein Rückzug auf Sicherheit über das Werkstück (Bohrspindel bleibt dabei vorgelegt)
Para2	Reserve
Para3	Reserve
Para4	Reserve

[-100055] - Parken - Global

PPEngine

Es wird im Script "Park" aufgerufen

Parameter	Beschreibung
Mode	Parkmodus
PosX	Position in X
PosY	Position in Y

[-108200] - Maschine STOP - ProcessBreak

Parameter	Beschreibung
Mode	Modus
ParkMode	Parkmodus
ParkPosX	Parkposition in X
ParkPosY	Parkposition in Y
Para5..Para6	Nicht verwendet
Text	Meldung auf der Maschine

PPEngine

Es wird im Script " MachineStop" aufgerufen

NCData

Bohroptimierung unterbrechen

ToolOpti

Optimierbarer Optistopp

[-7710] - Dieser NCiExt wird für die Scriptausgabe [PP] unterdrückt - Sonstige

Dieser NCiExt wird nicht im Script abgesetzt.

In erster Linie dient dieser zum Absetzen von freiem NC-Code welcher im Hops über das System-Makro „DINISO_V7.hop“ von Fremdsystemen verwendet wird.

[-100230] - An Bearbeitung davor kleben (MNCDC) - Vorwirksam

Bearbeitungen, die auf jeden Fall hintereinander kommen müssen, werden mit diesem NCInfo an die Bearbeitung davor "geklebt".

Hops

Bearbeitungen mit mehrfacher Zustellung werden geklebt.

Toolopti

Es wird dadurch z. B. verhindert, dass Optimierungen (z. B. die Wegoptimierung der Werkzeugoptimierung..) die Bearbeitungen trennen und in einer falschen Reihenfolge ausgeben.

MNCDC

Reihenfolge beibehalten

Conturex

Reihenfolge beibehalten

[-108040] - Formatfräsung bei Bohrmaschinen (MNCDC) - Nachwirksam

[-100064] - Parameter können über die Schnittstelle ausgelesen werden (MNCDC) - Global

Parameter	Beschreibung
r1..r6	
Str	
r7..r9	

JobListProj

Diese Werte des NCinfos können über die Schnittstelle im Workcenter gelesen werden.
Dies kann in der Schnittstellenbeschreibung nachgelesen werden. Die Verwendung kann unterschiedlich sein.

MNCDC

z. B.
Formatierfräsung auf der Unterseite

[-300001] - Start Aufteilen unterbinden bei Bohrmaschinen (MNCDC) - ProcessBreak

MNCDC

Alle Fräs- und Sägebearbeitungen, die nach diesem Aufruf kommen werden nicht aufgeteilt.
Eine Aufteilung erfolgt erst wieder, wenn der NCInfo vom Typ -300000 aufgerufen wird.

Parameter	Beschreibung
Mode	Immer 0

[-300000] - Stopp Aufteilen unterbinden bei Bohrmaschinen (MNCDC) - ProcessBreak

MNCDC

Fall 1

Alle Fräs- und Sägebearbeitungen, die nach diesem Aufruf des NCInfos vom Typ -300001 kommen werden nicht aufgeteilt.
Eine Aufteilung erfolgt erst wieder, wenn dieser NCInfo aufgerufen wird. Der **Parameter 1 muss 0** sein.

Parameter	Beschreibung
Mode	0

Fall 2

Es ist bei diesen Maschinen möglich eine Verkleinerung des Bearbeitungsbereichs zu erwirken.
In so einem Fall muss dieser NCInfo mit **Parameter 1 gleich 111111** aufgerufen werden.

Parameter	Beschreibung
Mode	111111
VerkleinerungAktivieren	<> 0 Schmalen Bearbeitungsbereich aktivieren

[-100261] - Untergruppentrenner (MNCDC) - ProcessBreak

ToolOpti

Dieser NCInfo unterbricht die Werkzeugoptimierung.

MNCDC

NCInfo wird erzeugt

MNCDC

MNCDCOptionenüberschreiben

Wird ausgewertet

Parameter	Beschreibung
NCIExt.Kind	netGlobal
ParaI0	1
ParaI1	ID der Addition, die den Wert in der zugehörigen Addition aus “Create MNCDC DLL” überschreibt
ParaI2..ParaI5	Reserve
ParaIndex6	Neuer Werte (Zeichenkette) für die Addition
ParaI7..ParaI9	Reserve